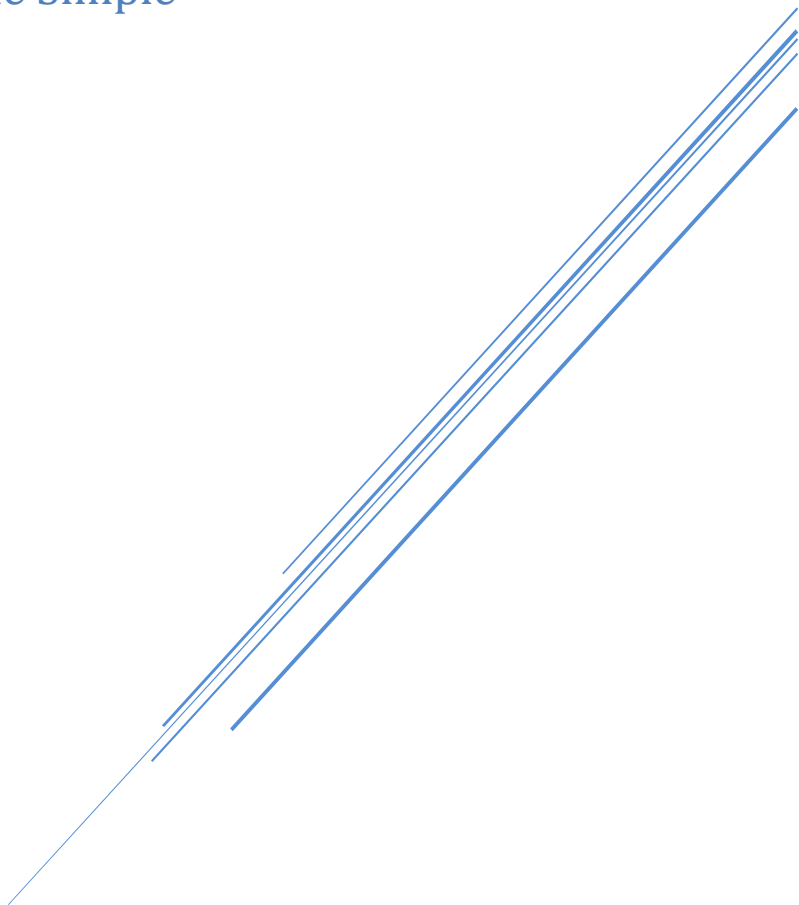


HOW MACHINES LEARN

Made Simple



How Machines Learn
Roberto Pio Darcangelo
© 2026

Prefazione	5
Prerequisiti	7
Fondamenti del Machine Learning	8
1.1 Introduzione	8
1.2 Cosa usa la macchina	9
1.3 Cos'è un modello di machine learning	11
1.4 Come impara una macchina	13
1.4.1 Funzioni di perdita	14
1.4.2 Aggiornamento dei parametri	16
1.5 Tipi di apprendimento	17
1.5.1 Apprendimento Supervisionato	17
1.5.2 Apprendimento non supervisionato	19
1.5.4 Apprendimento di Rinforzo	29
1.5.5 Apprendimento Semi-Supervisionato	32
1.6 Valutare e Ottimizzare un Modello	34
1.6.1 Train/Test Split e Valutazione	34
1.6.2 Cross-Validation	35
1.6.3 Data Leakage	36
1.6.4 Feature scaling e normalizzazione	38
1.6.5 Overfitting vs Underfitting	39
1.6.6 Bias-Variance Trade Off	41
1.6.7 Valutazione dei modelli di classificazione	43
Quale metrica uso?	46
Lavorare con dataset sbilanciati	48

1.6.8 Valutazione dei modelli di regressione	50
Modelli di Machine Learning Supervisionato	51
2.1 Regressione Lineare	51
Regressione Lineare da zero con NumPy	54
Regressione Lineare con Sklearn	59
2.2 Regressione Logistica	65
Regressione Logistica From Scratch con NumPy	67
Regressione Logistica con Sklearn e Pandas	70
2.3 K-Nearest Neighbors (KNN)	74
K-NN con Sklearn	77
2.4 Naive Bayes	84
2.4.1 Teorema di Bayes	84
Metodi Naive Bayes	86
Naive Bayes Gaussiano	86
Naive Bayes Multinomiale	87
Naive Bayes Bernoulli	88

Prefazione

Fin da piccolo sono sempre stato un appassionato di informatica grazie a mio padre, che mi ha trasmesso le basi che utilizzo ancora oggi. A 12 anni ho iniziato a studiare Python, il linguaggio ad alto livello più diffuso al mondo, ma la vera svolta è arrivata nel 2025: a 16 anni, nel pieno dell'ascesa dell'IA, ho iniziato a dedicarmi allo sviluppo con maggiore serietà.

Dopo aver mosso i primi passi nel web design con HTML, CSS e JS, sono passato alle applicazioni mobile. Tutto è cambiato quando, al termine di una lezione, un mio professore ha introdotto a me e a un mio amico i concetti di Reti Neurali e Machine Learning. Mi innamorai subito di quel mondo; mi sembrava quasi surreale che il computer con cui scrivevo semplici app potesse eseguire calcoli così complessi.

Da quel momento lo studio è diventato costante: ho iniziato a leggere libri e paper accademici, inizialmente senza un percorso preciso, per poi darmi un metodo rigoroso. Ogni giorno scrivevo codice e approfondivo nozioni matematiche anche extra-scolastiche, riempiendo quaderni di algoritmi. Ho deciso quindi di scrivere questo libro

per trasmettere ciò che ho imparato nel modo più
semplice possibile

Prerequisiti

Per approcciare questo libro è necessaria una conoscenza base del linguaggio Python, così da riuscire a comprendere agevolmente i progetti proposti. Non è richiesta, invece, alcuna competenza pregressa nella scienza dei dati: esploreremo questo campo passo dopo passo attraverso i progetti, accompagnati da spiegazioni dettagliate

Capitolo 1

Fondamenti del Machine Learning

1.1 Introduzione

L'intelligenza artificiale si occupa di sviluppare sistemi in grado di apprendere relazioni dai dati per prendere decisioni o fare previsioni. Il machine learning è un sottoinsieme dell'intelligenza artificiale che utilizza algoritmi capaci di apprendere automaticamente dai dati senza essere programmati esplicitamente. In questo libro partiremo dal machine learning classico, per poi arrivare al deep learning, che rappresenta un'evoluzione di questi metodi.

Nel metodo tradizionale di classificazione di immagini, un programmatore definisce manualmente le caratteristiche (feature) come occhi, orecchie o forma del volto.

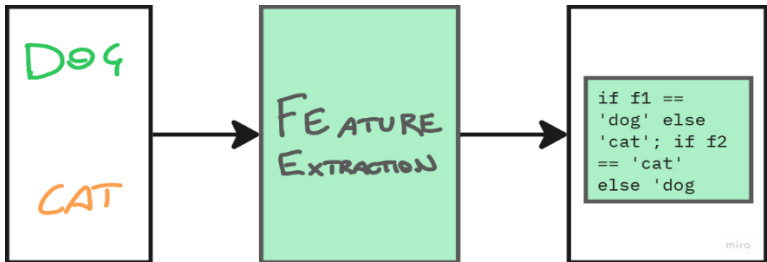


Figura 1.1 Mostra il metodo tradizionale che senza machine learning classifica se l'immagine rappresenta un gatto o un cane, dove $f_1...f_n$ sono le caratteristiche dell'animale rappresentato, come: occhi, orecchie, baffi.

Con il machine learning, il modello utilizza queste caratteristiche per apprendere la relazione tra input e output. Il deep learning rappresenta un passo ulteriore: le reti neurali apprendono direttamente dai dati grezzi, senza bisogno di definire manualmente le caratteristiche. Il primo passo per capire questo processo è il machine learning classico, che introduce i concetti fondamentali su cui si basa il deep learning.

1.2 Cosa usa la macchina

Per capire come funziona il machine learning, bisogna prima capire con cosa lavorano le macchine. Le macchine lavorano con i dati. Un dato è una singola informazione elementare, come un numero, una parola o un valore, che da solo non ha

ancora un significato utile finché non viene interpretato insieme ad altri dati. In altre parole, il dato è la forma più semplice di informazione grezza, cioè non ancora organizzata o collegata a uno scopo preciso. Quando più dati vengono raccolti, organizzati e strutturati, diventano informazione. Un insieme ordinato di dati prende il nome di dataset. Un dataset può essere immaginato come una tabella, simile a un foglio Excel. Questa tabella è composta da righe e colonne. Ogni riga rappresenta un esempio, cioè un singolo caso del problema che vogliamo studiare. Ogni colonna invece rappresenta una caratteristica di quell'esempio, chiamata feature. Le feature sono le informazioni che descrivono un elemento del dataset. Per capirlo meglio, immaginiamo un dataset sugli animali domestici. Ogni animale è una riga della tabella, mentre le sue caratteristiche sono le colonne. Ad esempio, possiamo avere feature come il numero di zampe, il colore del pelo, la presenza della coda o la taglia dell'animale. Insieme, queste informazioni descrivono completamente ogni esempio. Oltre alle feature, in molti casi troviamo anche una colonna speciale chiamata label o target. La label è la risposta corretta associata a ogni esempio. È ciò che vogliamo che il modello

impari a prevedere. Nel caso degli animali, la label potrebbe essere “gatto” oppure “cane”. Questa informazione è fondamentale perché serve al modello per capire quale relazione esiste tra le caratteristiche e la risposta finale. Quando la label è presente, il dataset è detto “etichettato” e verrà utilizzato nell’apprendimento supervisionato, dove il modello impara proprio confrontando le sue previsioni con le risposte corrette.

1.3 Cos’è un modello di machine learning

Un modello di machine learning è un sistema matematico che impara a trasformare dei dati in una risposta. Riceve delle informazioni in ingresso e produce un risultato in uscita cercando di capire la relazione tra le due cose. Per immaginarlo in modo semplice possiamo pensarlo come una scatola che riceve dati e restituisce una previsione. All’inizio questa scatola non ha conoscenza. Se gli diamo un input la sua risposta è casuale o completamente sbagliata. Dentro questa scatola non c’è magia ma ci sono dei parametri interni. I parametri sono numeri che controllano il comportamento del modello e determinano come vengono trasformati gli input in

output. Il compito del modello è imparare i valori giusti di questi parametri. Il processo di apprendimento funziona in modo iterativo. Il modello fa una previsione, poi confronta il risultato con la risposta corretta presente nel dataset. Da questo confronto si calcola un errore chiamato loss che indica quanto la previsione è lontana dal valore giusto. Se l'errore è grande significa che il modello sta sbagliando molto, se è piccolo significa che sta prevedendo correttamente. A questo punto un algoritmo interviene per modificare leggermente i parametri interni del modello in modo da ridurre l'errore. In questo modo il modello si aggiusta gradualmente ogni volta che sbaglia.

Questo processo viene ripetuto molte volte su tanti esempi del dataset. Il modello continua a fare previsioni, sbagliare e correggersi fino a quando i suoi parametri diventano abbastanza buoni da rappresentare le relazioni tra i dati. Alla fine dell'addestramento il modello non è più casuale. Ha imparato una configurazione di parametri che gli permette di fare previsioni corrette anche su dati che non ha mai visto prima.

1.4 Come impara una macchina

Abbiamo visto i tipi di apprendimento delle macchine in base ai dati disponibili, ma la macchina come impara?

Le macchine imparano modificando dei parametri al loro interno. Questi parametri descrivono il comportamento del modello. L'algoritmo di apprendimento avviene tramite diversi step:

1. Il modello fa una previsione che sarà ottenuta con parametri inizializzati casualmente, quindi sbagliata.
2. Calcola la **funzione di perdita**, ovvero un valore che determina **quanto** il modello sbaglia.
3. Aggiorna iterativamente i propri parametri per ridurre l'errore, utilizzando un algoritmo di ottimizzazione che li modifica in base alla funzione di perdita.
4. Ripete questi step finché l'errore si riduce. Il numero di volte che viene ripetuto l'addestramento è chiamato **epoca**.

Una volta completati questi step si va alla valutazione del modello sul dataset di test precedentemente diviso da quello di training (1.5).

1.4.1 Funzioni di perdita

La funzione di perdita viene calcolata tramite diversi metodi, in base al tipo di problema, se abbiamo una regressione si usano spesso **Mean Square Error (MSE)**, **Mean Absolute Error (MAE)**, **Root Mean Square Error (RMSE)**, che misurano la differenza tra il valore predetto dal modello e il valore corretto.

$$\begin{aligned}MSE &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2 \\MAE &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \\RMSE &= \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}\end{aligned}$$

In cui y_i è il valore reale mentre $\hat{y}_i$ è il valore predetto dal modello.

Per problemi di classificazione binaria si usa la funzione **Binary Cross-Entropy Loss**, che misura la performance di un modello la cui uscita è un valore di probabilità compreso tra 0 e 1.

$$BCE = -\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [y_i \log(p_i) + (1 - y_i) \log(1 - p_i)]$$

Dove y è l'etichetta corretta (0/1) e p è la probabilità predetta.

Per calcolare l'errore in classificazione **multiclasse**, si usa la **Categorical Cross-Entropy Loss**, ovvero un'estensione di quella binaria.

$$CCE = - \sum_{i=1}^C y_i \log(\hat{y}_i)$$

Dove y_i è l'etichetta corretta della classe i , $\hat{y}_i$ è la probabilità e C il numero di classi.

Il passo successivo consiste nell'aggiornamento dei parametri del modello.

1.4.2 Aggiornamento dei parametri

Una volta calcolata la funzione di perdita, il modello utilizza questo valore per aggiornare i propri parametri in modo da ridurre l'errore nelle iterazioni successive. I modelli di machine learning hanno parametri diversi, ad esempio, un algoritmo di regressione lineare ha come parametri i **coefficienti** dell'equazione, mentre le reti neurali hanno **pesi** e **bias**.

Per aggiornare i parametri del modello, si calcola il gradiente della funzione di perdita rispetto ai parametri. Il gradiente indica **come cambiare ogni parametro per ridurre l'errore**.

Guida il modello nella direzione in cui muoversi (aumentare o diminuire i valori) per migliorare le predizioni.

1.5 Tipi di apprendimento

Ora che sappiamo cosa sono i dataset e cos'è un modello possiamo capire come la macchina impara con i diversi tipi di apprendimento, questi sono scelti a seconda dei dati che abbiamo e all'obiettivo del problema. Esistono diversi tipi di apprendimento nel machine learning e sono chiamati: Apprendimento supervisionato, apprendimento non supervisionato, apprendimento di rinforzo e apprendimento semi-supervisionato.

1.5.1 Apprendimento Supervisionato

L'apprendimento supervisionato prevede l'allenamento di un modello di machine learning su dati etichettati, ovvero dati che presentano la **label** quindi la risposta corretta che il modello deve prevedere. Questo tipo di apprendimento si usa principalmente per due problemi.

Problemi di classificazione

Sono problemi in cui il modello deve assegnare un dato a una categoria.

Esempi di classificazione sono: classificare se un email è spam o no, se una transazione bancaria è una frode o no. Questi esempi fanno parte della **classificazione binaria** (Sì/No), dove dobbiamo categorizzare il dato in solo due classi.

Mentre ad esempio se vogliamo classificare se in un'immagine è presente un gatto, un uccello o un cane dobbiamo usare modelli adatti alla **classificazione multinomiale**, che è un tipo di classificazione dove dobbiamo categorizzare il dato in 3 o più classi.

Problemi di regressione

I problemi di regressione trattano la previsione di valori numerici, continui in base ai dati di input, ad esempio se volessimo prevedere il prezzo di una casa in base ai metri quadri della casa.

L'apprendimento supervisionato è molto diffuso nel mondo reale, i problemi di classificazione vengono usati nelle aziende per prevedere se un cliente abbandonerà il servizio dell'azienda o meno, tutto in base al suo storico.

La regressione altrettanto, usata dalle compagnie aeree per prevedere il prezzo del biglietto più

conveniente alla compagnia in base a destinazione e dati storici.

1.5.2 Apprendimento non supervisionato

L'apprendimento non supervisionato al contrario di quello supervisionato prevede l'allenamento di un modello di machine learning su dati non etichettati. Questi modelli scoprono pattern nascosti o raggruppamenti di dati senza l'intervento umano. Viene usato ampiamente nella cosiddetta nella segmentazione dei clienti, raggruppando clienti in base al loro storico di acquisti, attività sui social media o posizione geografica.

Gli approcci più comuni dell'apprendimento non supervisionato sono:

Clustering

Questa sezione è più dettagliata perché il clustering è uno degli strumenti principali dell'apprendimento non supervisionato. Il **clustering** è un approccio che mira a raggruppare dati in base alle loro somiglianze, possiamo pensare come esempio, se volessimo organizzare il guardaroba tenderemmo a mettere i maglioni da una parte, i pantaloni da un'altra e così via. Il clustering aiuta anche ad

identificare caratteristiche rilevanti che possono essere utilizzate per allenare modelli di machine learning. Abbiamo diversi tipi di clustering ma i più semplici e basilari si dividono in: esclusivi, sovrapposti o gerarchici.

Il clustering esclusivo

E' una forma di raggruppamento che raggruppa un dato in un singolo cluster, per usare questo metodo bisogna specificare quanti K gruppi creare. Per determinare se un dato appartiene a un determinato cluster bisogna calcolare la distanza del dato dal suo centroide più vicino. Un valore di K più alto significherà che ci saranno più gruppi al contrario avremo meno gruppi.

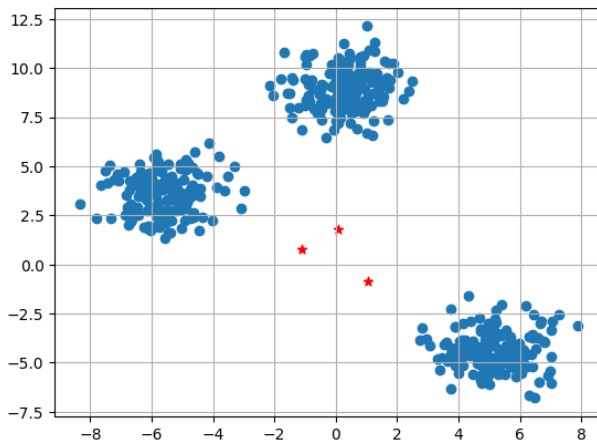


Figura 1.2 In questa figura è rappresentato un raggruppamento di dati, con i rispettivi centroidi (categorie) rappresentati dalle stelle rosse.

Il clustering sovrapposto

In questo tipo di clustering invece i dati possono appartenere anche a più gruppi ma con diversi gradi di appartenenza ad ogni gruppo, algoritmi come il fuzzy K-mean sono usati.

Questo significa che un dato non appartiene esclusivamente a un cluster, ma ha una probabilità o un "peso" di appartenenza a ciascuno. Ad esempio, un cliente potrebbe essere al 70% nel cluster 'young spender' e al 30% nel cluster 'price-conscious buyer'. Fuzzy K-means assegna questi gradi automaticamente.

Il clustering gerarchico

Funziona in modo agglomerativo o divisivo, rispettivamente, nel primo approccio si parte considerando ogni elemento come un cluster separato e iterando, si uniscono cluster più simili fino a formare un unico cluster. Nel secondo approccio si parte in un grande cluster che viene progressivamente suddiviso fino a quando tutti i cluster sono singoli. Questi algoritmi di clustering

possono decidere autonomamente quando smettere di creare cluster.

Per calcolare la distanza questi algoritmi utilizzano la matrice di dissomiglianza per decidere quali cluster bisogna dividere o unire. La dissomiglianza è la distanza tra due punti dati, misurata tramite metodi di collegamento (linkage).

Collegamento singolo

Dati due insiemi A e B questo metodo di linkage analizza le distanze a coppie tra gli elementi in due cluster utilizzando la loro distanza minima. Questo metodo è sensibile al rumore e soggetto al concatenamento, ovvero un effetto dove alcuni punti danno vita alla fusione di due cluster in uno.

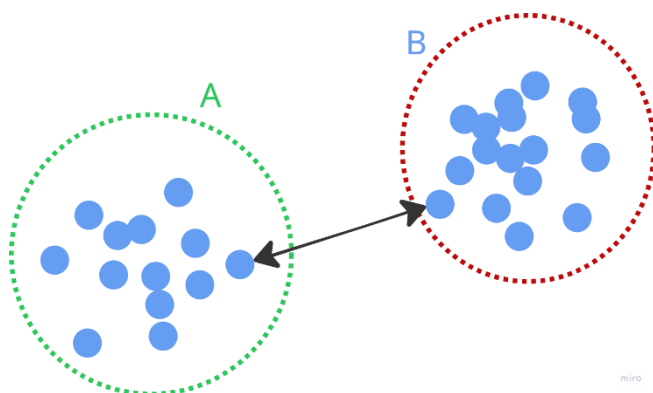


Figura 1.3 In questa figura è rappresentato il metodo di collegamento singolo in cui i punti colorati in blu sono i punti dati e la freccia rappresenta la distanza minima tra due punti di cluster diversi.

Collegamento completo

Dati i due cluster A e B, il metodo di collegamento completo restituisce la **distanza massima** tra i due punti. Questo metodo è meno sensibile al rumore rispetto al metodo di collegamento singolo, ma il suo utilizzo può distorcere i risultati quando ci sono

cluster globulari o di **grandi dimensioni**.

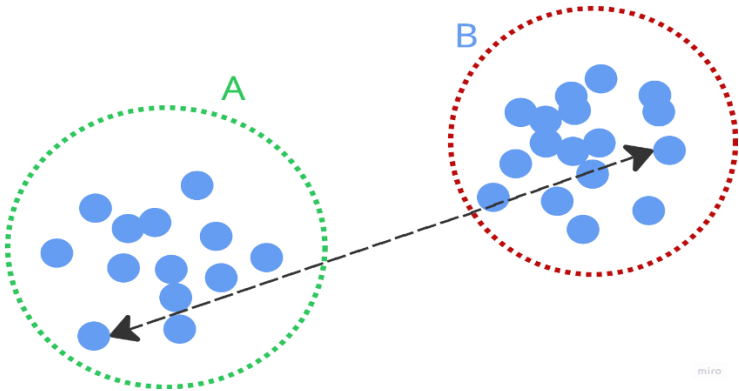


Figura 1.4 In questa figura è rappresentato il metodo di collegamento completo in cui i punti colorati in blu sono i punti dati e la freccia rappresenta la distanza massima tra due punti di cluster diversi.

Collegamento medio

Nel metodo medio, la distanza tra due cluster non si calcola prendendo il punto più vicino (come nel singolo) o il più lontano (come nel completo), ma facendo una **media di tutte le distanze tra i punti dei due cluster**. Immagina due gruppi di persone. Invece di guardare solo la coppia più vicina o più lontana, prendi **tutte le possibili coppie tra i due gruppi** e calcoli la distanza media. Se questa distanza media è bassa, i cluster sono simili quindi vengono uniti. Se è alta restano separati.

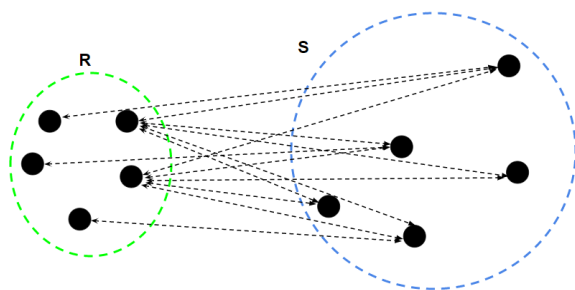


Figura 1.5 In questa figura è rappresentato il metodo di collegamento medio in cui i punti colorati in nero sono i punti dati e le frecce rappresenta la distanza tra le coppie di punti.

Prima di applicare questi metodi, è spesso utile semplificare i dati riducendo il numero di dimensioni.

1.5.3 Riduzione della dimensionalità

Per capire il concetto della riduzione della dimensionalità bisogna prima capire cosa significa dimensione. Immagina ogni dato come un punto in uno spazio. Ogni caratteristica che descrive quel dato rappresenta una direzione in quello spazio, cioè una dimensione.

Per esempio, se descrivi una casa usando solo metri quadri e numero di stanze, stai lavorando in uno spazio a due dimensioni. Ogni casa può essere rappresentata come un punto su un piano. Se aggiungi altre caratteristiche come prezzo, distanza

dal centro o anno di costruzione, lo spazio diventa sempre più grande e complesso. Ogni nuova informazione aggiunge una nuova dimensione. Il problema è che noi possiamo visualizzare facilmente solo due o tre dimensioni, mentre i modelli di machine learning lavorano con decine o migliaia di dimensioni. Questo rende i dati difficili da interpretare e spesso introduce informazioni ripetute o poco utili.

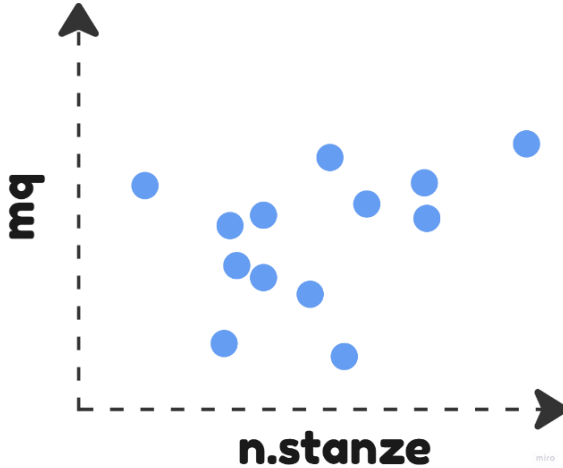


Figura 1.6 Punti dati in uno spazio a due dimensioni.

Molti pensano che avere più caratteristiche, migliori sempre le prestazioni del modello, ma non è sempre vero. Quando le feature diventano troppe, il modello può imparare troppo bene i dati di allenamento e iniziare a memorizzarli invece di generalizzare. Questo fenomeno si chiama

overfitting. In pratica il modello diventa molto preciso sui dati già visti ma sbaglia su nuovi dati perché ha imparato dettagli troppo specifici e non il pattern generale.

Per questo motivo si usa la riduzione della dimensionalità, che serve a ridurre il numero di feature mantenendo però le informazioni più importanti. L'obiettivo è semplificare i dati senza perdere il significato principale.

PCA (Analisi dei componenti principali)

La PCA è un algoritmo che trasforma le feature originali in nuove feature chiamate componenti principali. Queste nuove componenti non sono semplici copie delle vecchie colonne ma combinazioni delle informazioni originali. Per capire l'idea, immagina che i dati si distribuiscano in una nuvola di punti. La PCA cerca la direzione in cui questi punti sono più sparsi. Questa direzione viene chiamata prima componente principale e contiene la maggior quantità di informazione possibile. In termini semplici significa che descrive il comportamento principale dei dati. La seconda componente principale rappresenta una direzione diversa dalla prima. Non ripete le stesse informazioni ma descrive un altro aspetto dei dati

che non era ancora stato catturato. In questo modo ogni componente aggiunge informazione nuova senza ridondanza.

Alla fine del processo, invece di usare tutte le feature originali, si possono usare solo le prime componenti principali come nuove variabili. Per esempio, se si parte da tre feature, si possono ottenere due componenti principali che riassumono quasi tutta l'informazione utile. Questo rende i dati più semplici e spesso migliora anche le prestazioni dei modelli di machine learning.

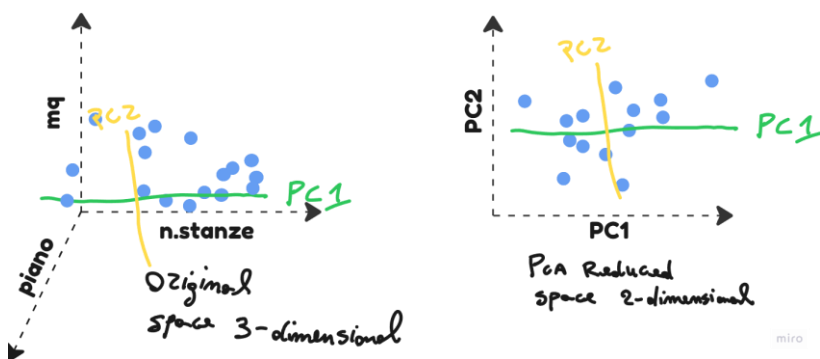


Figura 1.7 Riduzione delle feature grazie al PCA, lo schema a sinistra presenta 3 dimensioni numero di stanze, piano e mq, mentre quella a destra 2 dimensioni, ovvero PC1 e PC2 che PCA ha calcolato.

1.5.4 Apprendimento di Rinforzo

L'apprendimento per rinforzo è un tipo di processo in cui agenti autonomi imparano a prendere decisioni interagendo con il loro ambiente indipendentemente dall'istruzione diretta da parte di un utente umano, ne fanno parte robot e le auto con guida autonoma. A differenza dei metodi di apprendimento supervisionato e non supervisionato, l'apprendimento per rinforzo impara ad agire. Suppone che i dati siano una sequenza ordinata di dati, organizzati come stato-azione-ricompensa. Molti algoritmi di apprendimento per rinforzo imitano l'apprendimento biologico. Un esempio concreto è quello dell'addestramento del cane, immaginiamo di dover addestrare un cane per la prima volta e vogliamo che il cane si sieda a terra. Il cane riceverà un premio quando eseguirà il comando di sedersi, ma verrà "punito" ogni qual volta non si sieda. Questo processo di apprendimento è esattamente identico al nostro, ovvero agendo attraverso le interazioni con l'ambiente per ottenere il risultato sperato. Abbiamo delle componenti fondamentali dell'apprendimento di rinforzo:

1. Ambiente: Spazio dove opera l'agente

2. Stato dell'agente
3. Ricompensa: Feedback positivo
4. Strategia: Definisce le azioni dell'agente
5. Valore: Ricompensa che riceverà l'agente compiendo un'azione

L'ambiente rappresenta il contesto fisico o virtuale in cui l'agente opera, mentre lo stato descrive la condizione in cui l'agente si trova. Ogni azione influisce sull'ambiente e viene valutata attraverso un sistema di ricompense. La strategia definisce le azioni da intraprendere in base allo stato attuale, mentre il valore rappresenta una stima delle ricompense future ottenibili eseguendo determinate azioni.

Ci sono due metodi con cui un agente raccoglie i dati per l'apprendimento:

1. Online Learning: In questo caso, un agente raccoglie i dati interagendo direttamente con l'ambiente e vengono elaborati in modo iterativo man mano che l'agente interagisce con l'ambiente. Questi modelli vengono allenati sequenzialmente, in piccoli gruppi di dati chiamati mini-batches, quindi ogni step di allenamento è veloce ed economico, il sistema impara sui nuovi dati appena arrivano.

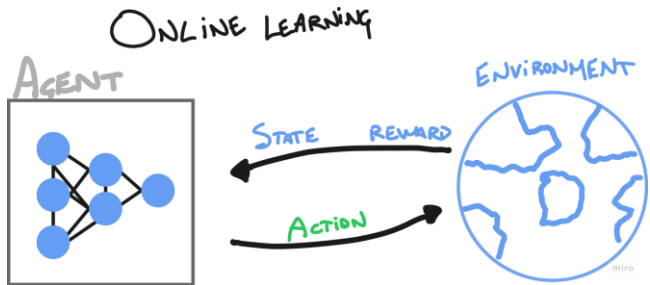


Figura 1.8 Nello schema Online Learning, vedi che l'agente interagisce continuamente con l'ambiente e impara in tempo reale.

2. Offline Learning: Quando un agente non ha accesso diretto ad un ambiente ma solo ai dati registrati. Questo metodo è chiamato così perché il sistema non è capace di imparare continuamente, infatti dev'essere allenato su tutti i dati disponibili, questo comporta un costo computazionale alto e tempi di allenamento alti. Infatti se noi riceviamo un nuovo tipo di dato nel dataset dovremo riallenare il modello su tutti i dati e non solo sui nuovi.

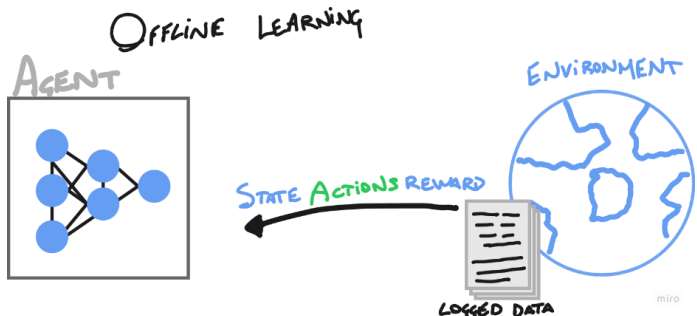


Figura 1.9 Nello schema Offline Learning, invece, i dati sono registrati e il modello li processa tutti insieme.

1.5.5 Apprendimento Semi-Supervisionato

Questo tipo di apprendimento combina apprendimento supervisionato e apprendimento non supervisionato. In questa tipologia di apprendimento vengono utilizzati sia dati etichettati che non etichettati. Questi tipi di modelli possono combinare sia tecniche di apprendimento non supervisionato come il clustering che abbiamo visto che tecniche di apprendimento supervisionato. Un esempio molto comune è il campo medico.

Nel contesto della diagnosi medica, ad esempio nell'analisi di radiografie, i medici spesso hanno a disposizione un grande numero di immagini ma solo una piccola parte di esse è etichettata con la diagnosi corretta. In questo scenario si utilizza una tecnica chiamata active learning. Il modello viene inizialmente addestrato sui pochi dati etichettati disponibili e poi analizza le immagini non etichettate. In base a quanto è incerto sulle sue previsioni, il modello suggerisce ai radiologi quali immagini dovrebbero essere analizzate per prime.

In questo modo si ottimizza il lavoro umano, concentrandosi sui casi più difficili, e si migliora progressivamente il modello aggiungendo nuove etichette ai dati più utili.

1.6 Valutare e Ottimizzare un Modello

1.6.1 Train/Test Split e Valutazione

Per capire se un modello di machine learning sta funzionando bene non basta addestrarlo sui dati, ma capire quanto il modello sia “bravo a generalizzare”, cioè fare previsione corrette anche sui dati che non ha visto prima. Per questo motivo i dati non vengono mai usati tutti insieme per l'allenamento. Una parte viene usata per addestrare il modello, mentre un'altra parte viene tenuta sperata per testarlo e valutarlo.

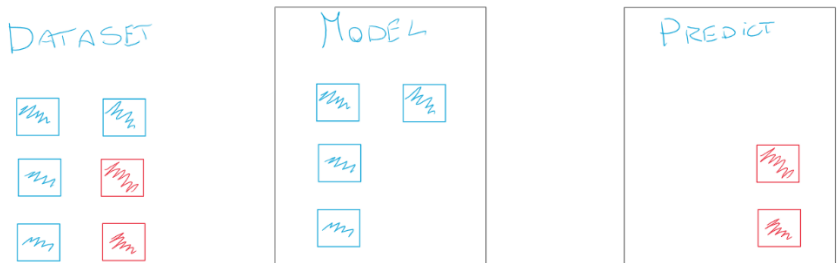


Figura 1.10 Nello schema viene rappresentata la tecnica di train/test split ovvero la tecnica che si utilizza per suddividere i dati da passare al modello.

1.6.2 Cross-Validation

Cross-Validation La tecnica di cross-validation è una tecnica di valutazione per prevenire l'overfitting (1.6.3). Consiste nel vedere come un modello performa su dati mai visti in modo “ciclico”. Divide il dataset allenando il modello su una parte e valutandolo nella rimanente parte. Ripete questo processo scegliendo diverse parti del dataset, infine fa una media tra tutte le iterazioni.

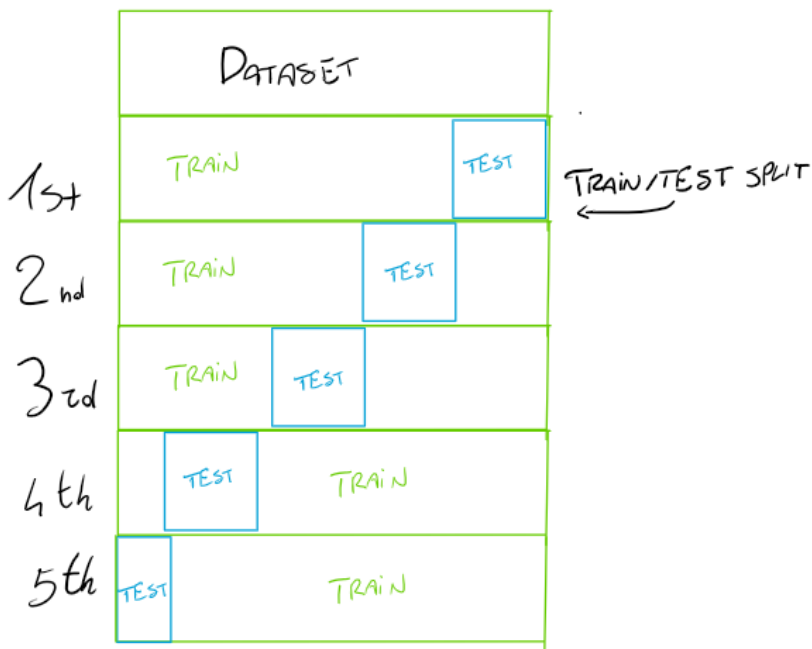


Figura 1.11 Cross-Validation.

Per implementare la cross validation possiamo usare sklearn. La tecnica più famosa è il **K-Fold Cross Validation** che divide il dataset in k parti di uguali dimensioni il modello viene addestrato su k-1 parti e valutato sul resto e viene ripetuto k volte questo processo (**Fig. 1.11**).

1.6.3 Data Leakage

Il data leakage accade quando informazioni dal dataset di test "si infiltrano" nell'allenamento del modello. In altre parole, il modello vede (anche indirettamente) dati che dovrebbe scoprire solo al momento della valutazione. Questo fa sembrare il modello più bravo di quanto realmente sia, perché ha avuto accesso a informazioni che non dovrebbe avere. Immagina di dover prevedere se una casa avrà valore alto o basso. Se alleni il modello su tutti i dati (inclusi i prezzi finali), e poi usi quella stessa informazione per valutare, il modello conosce già l'etichetta. Ad esempio un tipo è il Target Leakage che è quando si inserisce nel training una caratteristica direttamente collegata all'obiettivo della predizione. Esempio: Vuoi prevedere se un paziente morirà in ospedale.

Feature:

- età
- pressione
- “dose di farmaci salvavita ricevuta” quei

farmaci vengono dati solo ai pazienti gravissimi. Il modello sta praticamente vedendo il futuro. Un altro errore molto comune è il Train/Test Contamination, questo si verifica quando non si presta attenzione a distinguere i dati di training dai dati di convalida, oppure quando i dati devono venire normalizzati in una certa scala e se noi normalizziamo tutto il dataset prima di suddividerlo il modello potrebbe ottenere buoni punteggi di test, dandoti grande fiducia in esso, ma avere prestazioni scarse quando lo distribuisce.

1.6.4 Feature scaling e normalizzazione

Il pre-processing dei dati è uno step fondamentale e consiste nel preparare i dati prima dell'addestramento del modello. Spesso i dati possono essere sporchi oppure avere scale molto diverse. Ad esempio, una feature come l'età può avere valori intorno a 40, mentre uno stipendio può avere valori intorno a 30000. Alcuni algoritmi di machine learning possono dare maggiore importanza alle feature con valori numericamente più grandi, rendendo più difficile individuare correttamente i pattern. Il feature scaling è una tecnica utilizzata per portare le feature su scale simili. La normalizzazione è un tipo di feature scaling in cui i valori vengono trasformati in un intervallo specifico, solitamente tra 0 e 1. Ad esempio, dopo la normalizzazione l'età sarà 0.40 e lo stipendio 0.30. In questo modo le feature risultano più comparabili per il modello.

Normalizzazione Min-Max mappa i dati in un intervallo fisso tipicamente 0 e 1.

$$X_{norm} = \frac{X - X_{min}}{X_{max} - X_{min}}$$

Uno dei metodi più utilizzati è lo Z-Score descritta da:

$$X_{norm} = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Dove X è il valore originale della caratteristica, μ è la media della caratteristica, σ è la deviazione standard della caratteristica, in parole semplici dice quanto i numeri sono “lontani tra loro”, e X_{norm} è il valore scalato che trasforma i dati in modo che abbiano una media di 0 e una varianza unitaria.

1.6.5 Overfitting vs Underfitting

Una macchina impara trovando pattern nei dati. Ma cosa succede quando il pattern che trova è troppo specifico al dataset di training e non generale? Immagina di insegnare a un bambino a riconoscere i cani mostrandogli solo cani neri. Quando vede un cane bianco, dice: "Quello non è un cane." Ha imparato il colore nero, non la forma cane. Nel machine learning, questo fenomeno prende il nome di overfitting. In cui il modello impara i dati di training così bene che memorizza dettagli specifici, anziché scoprire il pattern generale. Se ad esempio vogliamo prevedere il prezzo di una casa basandoci su 5 caratteristiche (mq, numero stanze, età, ubicazione, numero finestre) e usiamo la regressione lineare semplice se la caverà con un punteggio di errore:

Train **MSE**: 16.000,

Test **MSE**: 15.000.

Ma se noi usassimo un modello di regressione lineare polinomiale di grado 10 (10 caratteristiche, caso comune di overfitting), potremmo avere:

Train **MSE**: 200 (incredibilmente buono),

Test **MSE**: 85,000 (disastro).

Quindi vediamo prestazione altissime nel dataset di train ma basse in dati che non ha mai visto.

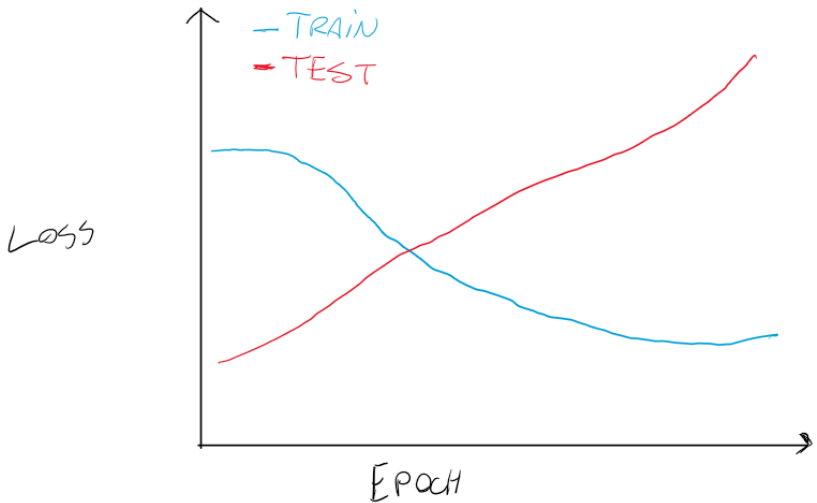


Figura 1.12 Esempio di andamento della loss in caso di overfitting.

L'**underfitting** invece è il fenomeno che avviene quando il modello è troppo semplice e non riesce a catturare la relazione reale tra dati e target. In questo caso il modello sbaglia su entrambi i dataset sia train che test.

1.6.6 Bias-Variance Trade Off

Quando un modello sbaglia, l'errore non viene dal nulla. Ha due componenti distinte: il bias e la variance. Capire la differenza è fondamentale per capire perché un modello funziona male e soprattutto come correggerlo. Il bias è l'errore sistematico del modello. È l'errore che il modello fa indipendentemente dai dati che gli dai. Un modello con alto bias ha assunzioni troppo semplificate sulla relazione tra input e output. Come usare una retta per descrivere una curva. Sbaglia sempre, su training e test, perché il modello stesso è inadeguato al problema. Questo è esattamente l'underfitting. La variance è invece la sensibilità del modello ai dati di training. Un modello con alta variance si adatta troppo ai dati che ha visto, al punto che piccole variazioni nel dataset producono predizioni completamente diverse. Funziona bene sul training, male sul test. Questo è l'overfitting. Il problema è che bias e variance si comportano in modo opposto rispetto alla complessità del modello,

come mostra la figura.

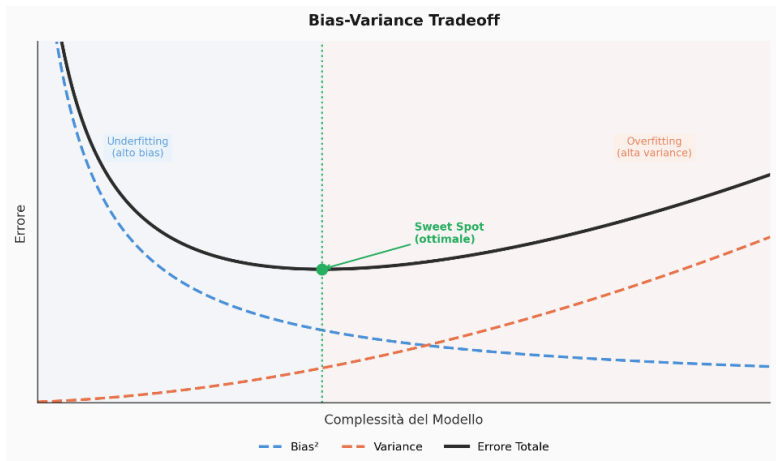


Figura 1.13 Bias-Variance Trade Off.

Con un modello semplice: bias alto, variance bassa.
Con un modello complesso: bias basso, variance alta. L'errore totale ovvero la somma di entrambi più il rumore irriducibile dei dati ha un minimo nel mezzo. Quel punto è il sweet spot: il modello giusto per il problema. Il rumore irriducibile esiste sempre. Nessun modello può eliminarlo sono le imperfezioni intrinseche dei dati, errori di misurazione, variabili che non hai raccolto. L'obiettivo non è zero errore, ma trovare il bilanciamento dove bias e variance insieme lo minimizzano. Se il tuo modello ha train loss e test loss entrambi alti, hai un problema di bias, aumenta la complessità. Se train loss è basso ma test loss è

alto, hai un problema di variance, riduci la complessità, aggiungi dati, usa regularization.

1.6.7 Valutazione dei modelli di classificazione

Nei problemi di classificazione vogliamo capire quanto il modello è bravo a distinguere tra classi diverse, come “passato/non passato” o “spam/non spam”.

Un primo metodo è l'accuratezza, cioè la percentuale di previsioni corrette rispetto al totale.

Tuttavia, da sola non è sempre sufficiente.

Per avere una visione più completa si utilizza la **matrice di confusione**, che confronta le previsioni del modello con i valori reali:

A hand-drawn confusion matrix table. The vertical axis is labeled 'TRUE LABEL' with 'PASS' at the top and 'FAIL' at the bottom. The horizontal axis is labeled 'PREDICTED VALUES' with 'PASS' on the left and 'FAIL' on the right. The table contains the following counts:

	PASS	FAIL
PASS	5	2
FAIL	1	4

Figura 1.14 Matrice di confusione.

True Positive: il modello predice positivo e il risultato è positivo

True Negative: il modello predice negativo e il risultato è negativo

False Positive: il modello predice positivo ma è negativo

False Negative: il modello predice negativo ma è positivo

Fondamenti del Machine Learning

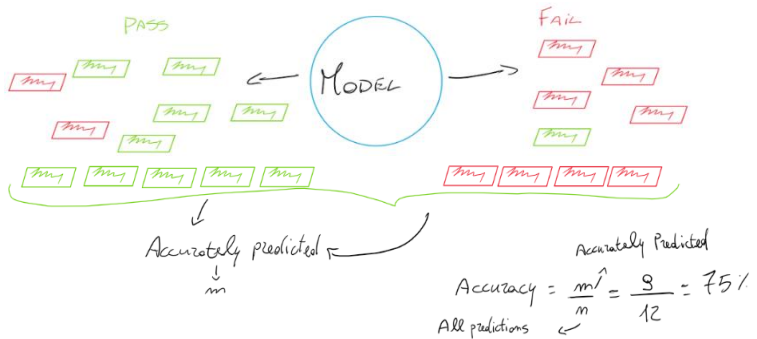


Figura 1.15. Nella figura è rappresentato un modello che predice due classi, fail e pass.

Da questi valori derivano altre metriche importanti. La **precisione** misura tra tutte le predizioni positive, quante sono corrette.

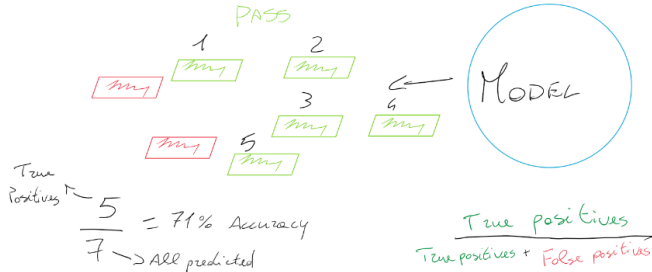


Figura 1.16. Nella figura è rappresentato uno schema per calcolare la precisione del modello.

Il **recall** misura tra tutti i casi realmente positivi, quanti il modello riesce a trovare.

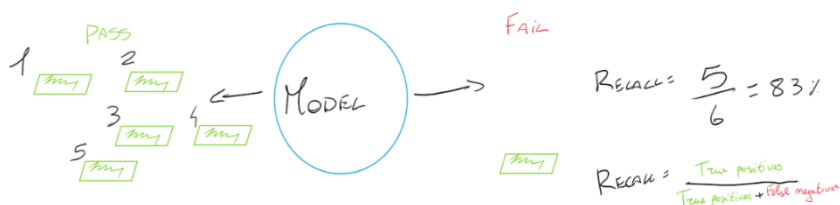


Figura 1.17 Nella figura è rappresentato uno schema per calcolare il recall del modello.

In molti problemi reali, come la diagnosi medica, non basta una sola metrica. Per questo si utilizza il **F1-score**, che combina precisione e recall in un unico valore, bilanciando entrambe con il calcolo:

$$\frac{2 * \text{precision} + \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}}$$

L'F1-score è comune usarlo quando abbiamo dataset sbilanciati.

Per i problemi di regressione invece abbiamo dei metodi diversi.

Quale metrica uso?

Scegliere la metrica sbagliata porta a conclusioni sbagliate un modello che sembra eccellente sulla carta ma è inutile in produzione. **La metrica giusta dipende dal costo degli errori del tuo problema.**

Usa l'accuracy quando il dataset è bilanciato (classi distribuite equamente) e sbagliare in una direzione o nell'altra ha lo stesso costo. Esempio: 42

classificare immagini di gatti e cani con 500 esempi per classe. Un errore è un errore, non importa quale.

Usa la precisione quando i falsi positivi sono costosi. Esempio: un filtro anti-spam. Se il modello classifica troppe email legittime come spam, l'utente perde messaggi importanti. Meglio lasciare passare qualche spam che bloccare email innocue. La precisione misura quante delle predizioni positive sono effettivamente positive. Usa il recall quando i falsi negativi sono costosi. Esempio: diagnosi medica di un tumore. Se il modello non rileva un caso positivo reale, il paziente non riceve cure. Meglio un falso allarme in più che un caso mancato. Il recall misura quanti dei positivi reali il modello riesce a trovare.

Usa F1-score quando vuoi bilanciare precision e recall, soprattutto su dataset sbilanciati. È la media armonica tra le due e penalizza i casi in cui una è molto alta e l'altra molto bassa. Esempio: rilevamento frodi bancarie, dove il dataset è sbilanciato e sia i falsi positivi che i falsi negativi hanno costi rilevanti.

Lavorare con dataset sbilanciati

Un dataset sbilanciato è un dataset dove una classe è rappresentata molto più dell'altra. È uno dei problemi più comuni nel machine learning, e uno dei più pericolosi perché non produce errori visibili produce risultati che sembrano ottimi ma sono completamente inutili. Ci sono modi per risolvere questo problema nel Machine Learning e sono:

- **Over-sampling (Sovra campionamento):**
Aumenta il numero di esempi nella classe di minoranza. Possiamo fare una duplicazione casuale dei dati o creazione di dati sintetici con SMOTE (Synthetic Minority Oversampling Technique), che crea nuovi campioni basandosi sui vicini più prossimi.
- **Under-sampling (Sotto campionamento):**
Riduce il numero di campioni della classe maggioritaria. Questa tecnica può causare la perdita di informazioni importanti.

Un'altra tecnica è lo **stratified split**: quando dividi train e test, assicurati che la proporzione delle classi sia mantenuta in entrambi i set. Se nel dataset totale le frodi sono il 3%, devono essere il 3% anche nel training e nel test. Sklearn lo gestisce automaticamente con il parametro stratify nello

split. Possiamo anche dire al modello di penalizzare più l'errore nella classe minoritaria durante l'allenamento. Sklearn lo implementa tramite il parametro nel modello `class_weight`.

1.6.8 Valutazione dei modelli di regressione

Nei problemi di regressione il modello non predice categorie, ma valori numerici continui. Per valutarlo si misura quanto le sue previsioni si discostano dai valori reali.

Una delle metriche più usate è il **Mean Squared Error (MSE)**, che calcola la media degli errori elevati al quadrato tra valori predetti e valori reali. L'obiettivo è minimizzare questo valore.

Un'altra metrica è il **Root Mean Squared Error (RMSE)**, che è la radice quadrata del MSE. Ha il vantaggio di avere la stessa unità di misura del valore che stiamo predicendo, rendendo l'errore più interpretabile.

Infine c'è il **Mean Absolute Error (MAE)**, che calcola la media del valore assoluto degli errori. A differenza del MSE, non penalizza in modo eccessivo gli errori molto grandi.

Capitolo 2

Machine Learning Supervisionato

2.1 Regressione Lineare

La regressione lineare è l'algoritmo base per prevedere valori numerici continui. Trova la relazione tra la variabile target (y) e una o più variabili indipendenti (x).

Nel caso generale con più feature, il modello è descritto da:

$$y = f(x)$$

Dove x rappresenta l'insieme delle caratteristiche (colonne del dataset), mentre y è il valore da prevedere (target). Ad esempio, se vogliamo prevedere il prezzo di una casa in base a variabili come i metri quadri, possiamo usare questo tipo di algoritmo.

Machine Learning Supervisionato

Area (x)	Valore (y)
70	156.000€
120	240.000€
300	110.000€
150	300.000€
80	220.000€
160	280.000€

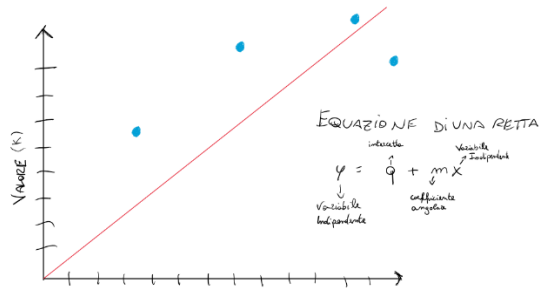


Figura 1.14 Nella figura è rappresentato l'algoritmo di regressione lineare con un esempio che ha come caratteristica i metri quadri di una casa e come variabile indipendente il suo valore.

In un modello lineare se le caratteristiche sono più di una, questa relazione tra i dati è una somma pesata.

$$f(x) = w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n + b$$

L'intercetta (**bias**) stabilisce il valore di base della predizione, cioè il punto da cui parte il modello anche quando le feature sono nulle.

I coefficienti (**weights**) sono i parametri che la regressione deve ottimizzare per trovare la relazione migliore tra le caratteristiche e il target.

Ogni coefficiente rappresenta l'impatto di una singola caratteristica sulla previsione finale.

Aumentando il valore di un peso, aumenta anche l'influenza di quella variabile sul risultato.

Nell'esempio della casa, un aumento dei metri quadri (x) porta generalmente a un aumento del valore (y).

Sostituendo i valori nella formula otteniamo
l'equazione del modello:

$$y = wx + b$$

Dove **y** è il valore da predire, **w** è il peso associato alla feature e **b** è il bias.

Regressione Lineare da zero con NumPy

Per questo progetto è richiesta una competenza con Python e la libreria NumPy, che permette di usare funzioni matematiche e vettori in Python.

Vogliamo creare un modello che in base agli anni di esperienza e allo stipendio dei miei dipendenti, quando si aggiunge un nuovo dipendente ipotetico, deve prevedere il suo stipendio.

```
import numpy as np

# Anni di esperienza (array di numeri)
X = np.array([24,14,5,15,26,35,8,0,1,16,17,37,4,6])
# Stipendio basato su anni di esperienza (inventato)
y =
np.array([2880,2000,1700,2230,2993,3012,1892,1100,12
31,2103,2189,3231,1620,2018])
```

Iniziamo creando due array, X sarà la nostra variabile indipendente che rappresenta lo storico degli anni di esperienza dei miei dipendenti, mentre y sarà l'obiettivo della predizione quindi li stipendi corrispondenti ai dipendenti.

Impostiamo l'equazione base inizializzando i parametri a 0

```
m = 0 # Coefficiente angolare (w)
q = 0 # Intercetta
y_pred = q + m * X
y_pred
OUTPUT:
array([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0])
```

Con i parametri impostati a 0 la predizione sarà 0.

Ora dobbiamo addestrare l'algoritmo di regressione con il ciclo di addestramento (1.6).

```
def derivatives(x, y, y_pred):  
    dq = np.mean(y_pred - y)  
    dm = np.mean((y_pred - y) * x)  
    return dq, dm
```

Usiamo questa funzione per derivate della funzione di perdita rispetto ai parametri che servono per l'aggiornamento dei parametri.

```
epochs = 100000  
lr = 0.0001  
n = len(X)  
for epoch in range(epochs):  
    y_pred = q + m * X  
    loss = np.mean((y_pred - y)**2)  
    dq, dm = derivatives(X, y, y_pred)  
    q = q - (lr * dq)  
    m = m - (lr * dm)  
    if epoch % 10 == 0:  
        print(f"Epoca: {epoch} \n Derivata Q: {dq}  
        \n Derivata M: {dm} \n Nuovi parametri: Q: {q}, M:  
        {m} \n Loss {loss}")  
OUTPUT PRIMA RIGA: Epoca: 0  
    Derivata Q: -2157.0714285714284  
    Derivata M: -39119.357142857145  
    Nuovi parametri: Q: 0.21570714285714285, M:  
    3.9119357142857147  
    Loss 5060209.5  
OUTPUT ULTIMA RIGA: Epoca: 99990  
    Derivata Q: -11.97848501375024  
    Derivata M: 0.5034662687751279  
    Nuovi parametri: Q: 1335.9674748533942, M:  
    54.46039836365676  
    Loss 32001.638050892798
```

Iniziamo definendo le epoche quindi quante volte il ciclo di addestramento deve essere ripetuto, poi

iniziamo con il **Forward Pass**, ovvero la predizione del modello.

Calcoliamo la funzione di perdita che in questo caso è la **MSE** usando la funzione `.mean()` di NumPy che calcola la media, tra l'etichetta corretta e la predizione. Calcoliamo le derivate parziali di q ed m , chiamate **dq** e **dm** che verranno utilizzate per aggiornare i coefficienti q ed m . Per modificare i parametri bisogna sottrarre i coefficienti attuali, perché ci muoviamo nella direzione opposta al gradiente per minimizzare la perdita, alla moltiplicazione tra **learning rate** ovvero **la velocità con cui il modello impara** e la derivata del parametro. Dopo che abbiamo i pesi aggiornati possiamo ripetere il ciclo e quando raggiungeremo le 1000 iterazioni il modello avrà finito il ciclo di training.

Dopo l'allenamento vogliamo provare se il modello con dei nuovi dati sa generalizzare.

```
y_pred = []
x_test =
np.array([12,11,4,7,16,35,38,10,18,3,27,5,1,6])
for x in x_test:
    y_pred.append(q + m*x)
y_pred
```

Creiamo un array nuovo di predizioni vuoto e un array con nuovi dati che rappresentano gli anni di esperienza di 15 dipendenti nuovi e per ogni dipendente facciamo la predizione usando

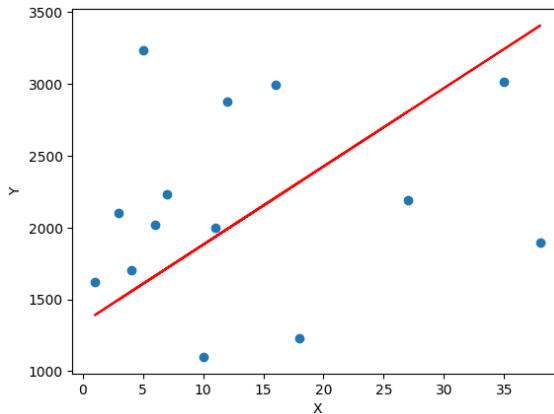
l'equazione di base, con la differenza che ora q ed m saranno cambiati in modo da dare una predizione giusta, infatti otteniamo in output dei valori coerenti.

```
[np.float64(1989.4975974148892),  
 np.float64(1935.0376520858003),  
 np.float64(1553.818034782178),  
 np.float64(1717.1978707694448),  
 np.float64(2207.337378731245),  
 np.float64(3242.076339983934),  
 np.float64(3405.4561759712005),  
 np.float64(1880.5777067567114),  
 np.float64(2316.2572693894226),  
 np.float64(1499.3580894530892),  
 np.float64(2806.3967773512227),  
 np.float64(1608.277980111267),  
 np.float64(1390.4381987949114),  
 np.float64(1662.7379254403559)]
```

Per visualizzare correttamente se la retta di regressione prevede correttamente è meglio visualizzare i dati con matplotlib.

```
plt.scatter(x_test, y)  
plt.plot(x_test, m*x_test + q, color="red")  
plt.xlabel("X")  
plt.ylabel("Y")
```

In console ora visualizzeremo il grafico.



Come vediamo alcuni valori riesce a predirli correttamente mentre con altri ci è lontana. Questo essendo un esempio di implementazione usando solo matematica, il dataset era super ristretto quindi il modello non può imparare tanti pattern da avere un'accuratezza alta.

Regressione Lineare con Sklearn

In questo progetto useremo la libreria **scikit-learn** che è il master di tutti i progetti di machine learning perché facilita lo sviluppo dei modelli tramite l'utilizzo di metodi già preimpostati che evitano scritture a mano del codice. Oltre scikit-learn usiamo **pandas** che aiuta a manipolare i dati in formato .csv, Excel, json che normalmente non potremmo visualizzare in Python. Per i dataset il formato più utilizzato è il csv ovvero un tipo di file che presenta righe e colonne (1.3). Useremo il dataset di Kaggle (kaggle.com) che è una piattaforma di progetti riguardanti intelligenza artificiale e presenta una vasta gamma di dataset fatti da utenti che possiamo utilizzare nei nostri progetti, useremo oggi il dataset (<https://www.kaggle.com/datasets/mohdshahnawaz-aadil/sales-prediction-dataset?resource=download>). Iniziamo il progetto importando pandas e visualizzando i nostri dati, si parte dalla visualizzazione dei dati perché serve comprenderli al meglio.

```
import pandas as pd
df = pd.read_csv('car_purchasing.csv',
encoding='utf-8-sig')
df.info()
```

Creiamo il **DataFrame** contenente il nostro dataset in csv.

Il DataFrame è un oggetto Python che crea pandas per visualizzare e lavorare su dati tabellari.

Non lasciatevi confondere con 'utf-8-sig', di solito l'encoding si mette quanto il classico 'utf-8' non funziona e il dataset è di tipo diverso. Il metodo info restituisce le informazioni delle colonne del dataset

#	Column	Non-Null Count	Dtype
---	-----	-----	-----
0	customer name	500 non-null	object
1	customer e-mail	500 non-null	object
2	country	500 non-null	object
3	gender	500 non-null	int64
4	age	500 non-null	float64
5	annual Salary	500 non-null	float64
6	credit card debt	500 non-null	float64
7	net worth	500 non-null	float64
8	car purchase amount	500 non-null	float64

Il computer lavora principalmente con numeri, quindi con **float (numeri con virgola)** o **int (numeri interi)**, i valori di tipo **object** sono spesso testo che richiede Pre-Processing con NLP. Il passo fondamentale per costruire un modello di machine learning è quello di capire quali dati ci servono in base a quello che vogliamo prevedere. In questo caso vogliamo sapere quanto spenderà in macchine il cliente (y), le informazioni fondamentali possono essere l'età, quanto guadagnano annualmente, il loro patrimonio netto, il debito che hanno sulla loro

carta di credito. Rispetto al progetto precedente abbiamo più di una X quindi abbiamo uno spazio multidimensionale, in questo caso 3 dimensioni, quindi l'equazione della retta diventerà una somma pesata di più x e più w .

$$f(x) = w_1x_1 + w_2x_2 + w_3x_3 + b$$

A volte i dati grezzi non catturano bene la relazione. Creiamo nuove feature combinando quelle esistenti: questa pratica si chiama **feature engineering**. In questo caso possiamo ricavarci, ad esempio, il rapporto tra i debiti che il cliente ha e il suo introito annuale.

```
df['debt_to_income'] = df['credit card debt'] /  
df['annual Salary']
```

In questo modo ci siamo ricavati una caratteristica ulteriore che il modello userà per cogliere più pattern.

```
X = df[['age', 'annual Salary', 'credit card debt',  
'net worth', 'debt_to_income']]  
y = df['car purchase amount']  
X.head()
```

Ora definiamo la X (caratteristiche) e la y (etichetta), visualizzando `X.head()` ovvero le prime 5 righe del dataset, avremo un resoconto dei dati che saranno passati al modello.

Ora che abbiamo fatto feature engineering possiamo dividere il dataset in train e test usando il metodo di sklearn.

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
```

```
X_train, X_test, y_train, y_test =  
train_test_split(X, y, test_size=0.2)
```

Abbiamo creato per entrambi gli array un set di train e un set di test dividendo per l'80% il train e 20% il test.

Ora siamo pronti ad istanziare il modello e allenarlo sul set di training.

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression  
lr = LinearRegression()  
lr.fit(X_train, y_train)
```

Ora dopo aver allenato il modello possiamo testarlo.

```
lr.predict(X_test)
```

In output vedremo tutte le predizioni sul test di set che sarà un array lungo quando il dataset di test. Questo output è lungo e non parla molto quindi possiamo fare quest'operazione per visualizzare un singolo cliente nel test di set.

```
nuovo_cliente = X_test.iloc[0:1]  
predizione = lr.predict(nuovo_cliente)  
print(f"Cliente: {nuovo_cliente}")  
print(f"Predizione di spesa in auto:  
${predizione[0]:.2f}")
```

```
Cliente: 263   Age: 54.491876 Annual Salary:  
47684.46306   Credit card debit: 10128.76114 Net  
worth: 613372.8917   debt_to_income: 0.212412  
Predizione di spesa in auto: $48,303.26
```

Il vostro output sarà tabellare ma io l' ho messo in riga per farvi capire meglio.

Ora passiamo alla valutazione del modello (1.5) usando MSE e RMSE.

```
from sklearn.metrics import mean_squared_error, r2_score
import numpy as np

mse = mean_squared_error(y_test, y_pred)
print(f"MSE: {mse:,.2f}")

rmse = np.sqrt(mse)
print(f"RMSE: ${rmse:,.2f}")
OUTPUT:
MSE: 3.03
RMSE: $1.74
```

RMSE è più interpretabile di MSE, perché ci dice espressamente che il modello sta sbagliando in media di \$1.74.

Guardando le metriche di valutazione capiamo che il modello è eccellente sbagliando in media solo di **~1.74\$**.

La regressione lineare abbiamo visto che prevede valori numerici continui tramite una somma pesata.

Ma cosa succede se vogliamo predire 2 casi??

Qui entra in gioco la classificazione: assegnare dati a categorie discrete (classi) di cui l'algoritmo base è la **regressione logistica**.

2.2 Regressione Logistica

La regressione logistica è un algoritmo di classificazione, può prevedere l'appartenenza a una di 2 classi ed è chiamata **binaria** o l'appartenenza a più di 2 classi ed è chiamata **multinomiale**. La regressione logistica per prevedere una probabilità compresa tra 0 e 1, utilizza la funzione **sigmoidea**.

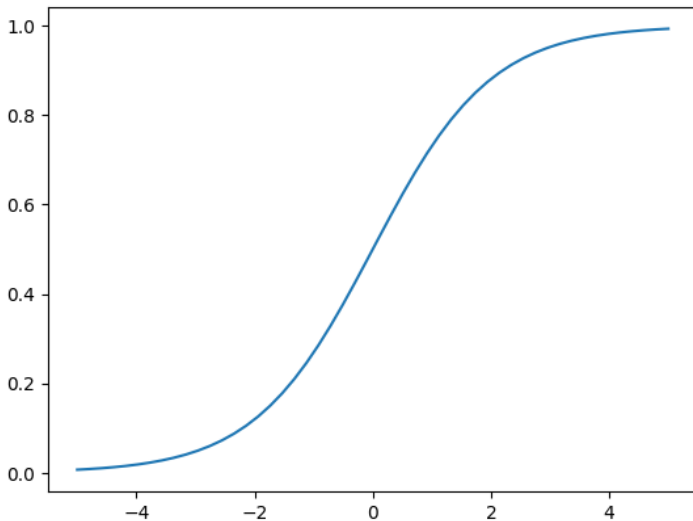


Figura 2.2 Grafico della funzione sigmoidea con matplotlib.

La funzione **sigmoidea** mappa qualsiasi numero reale in valori compresi tra **0 e 1** ed è descritta da questa formula.

$$P(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Dove z sarà il risultato dell'equazione della retta.

$$y = wx + b$$

Per più di due classi, sostituiamo la sigmoidea con softmax, che normalizza le probabilità di tutte le classi a somma 1. Dato un vettore di $z = [z_1, z_2, \dots, z_n]$ la funzione softmax è definita da:

$$\sigma(z_i) = \frac{e^{z_i}}{\sum_{j=1}^n e^{z_j}}$$

Dove e^{z_i} rappresenta l'esponenziale dei valori di input e $\sum_{j=1}^n e^{z_j}$ la somma di tutti i valori esponenziali (detta normalizzazione) e ogni output di $\sigma(z_i)$ rappresenta la probabilità predetta per la classe i .

Regressione Logistica From Scratch con NumPy

Ora creeremo un modello di classificazione binaria (**sigmoidea**) da zero, usando solo matematica con NumPy. Il modello sarà allenato su un array inventato che per X ore di studio, il modello deve prevedere se un alunno sarà promosso o bocciato.

```
import numpy as np
w = 0.1
b = -1
epochs = 5000
lr = 0.1
# Ore di studio (X)
X = np.array([1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.2, 10, 10.5, 11])
# Risultato: 0 (Bocciato), 1 (Promosso)
y = np.array([0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1])
```

Iniziamo impostando pesi, bias, epoche e learning rate per poi creare i due array di dati.

```
def sigmoid(z):
    return 1/(1 + np.exp(-z))
def derivate(y_pred, y):
    dw = np.mean((y_pred - y) * X)
    db = np.mean(y_pred - y)
    return dw, db
def cross_entropy(y_pred, y):
    cost = -(y*np.log(y_pred) + (1-y) * np.log(1-y_pred))
    return cost
```

Andiamo a definire la funzione sigmoidea replicando la formula. Calcoliamo le derivate dei

parametri nello stesso modo di prima e calcoliamo anche la funzione di perdita **Cross-Entropy (1.6.1)**.

```
for epoch in range(epochs):
    y_z = w * X + b
    y_pred = sigmoid(y_z)
    loss = np.mean(cross_entropy(y_pred, y))
    dw, db = derivate(y_pred, y)
    w = w - dw * lr
    b = b - db * lr
    if epoch % 100 == 0:
        print(f"Epoca {epoch}: Loss {loss}")
```

Il ciclo di training rimane invariato da quello di regressione lineare tranne che applichiamo la funzione sigmoidea alla predizione dell'equazione (z).

```
x_eval = np.array([2, 5, 8])
z_test = w * x_eval + b
probabilita = sigmoid(z_test)
print(f"Probabilità di promozione per 2, 5, 8 ore: {probabilita}")
y_final_pred = sigmoid(w * X + b)
classi_predette = (y_final_pred >= 0.5).astype(int)
accuracy = np.mean(classi_predette == y) * 100
print(f"Accuracy del modello: {accuracy}%")
print(f"Predizioni: {classi_predette}")
print(f"Reali: {y}")
```

La valutazione la facciamo creando un vettore di 2,5,8 ore.

Machine Learning Supervisionato

Calcoliamo le probabilità su `z_test` usando i nuovi parametri del modello. Calcoliamo le classi predette vere e calcoliamo l'accuracy. Riceveremo un output soddisfacente:

```
Probabilità di promozione per 2, 5, 8 ore:  
[0.00189156 0.23573247 0.98046883]  
Accuracy del modello: 90.0%  
Predizioni: [0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
1]  
Reali:      [0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1  
1]
```

Possiamo ritenerci soddisfatti del nostro modello, osservando che sbaglia solo una predizione.

Regressione Logistica con Sklearn e Pandas

Svilupperemo un progetto che deve prevedere se un ragazzo è depresso in base alla sua presenza sui social media e altre caratteristiche.

```
import pandas as pd
df =
pd.read_csv("data/Teen_Mental_Health_Dataset.csv")
df.info()
```

Carichiamo il dataset e visualizziamo le info:

Data columns (total 13 columns):

#	Column	Non-Null Count	Dtype
0	age	1200 non-null	int64
1	gender	1200 non-null	object
2	daily_social_media_hours	1200 non-null	float64
3	platform_usage	1200 non-null	object
4	sleep_hours	1200 non-null	float64
5	screen_time_before_sleep	1200 non-null	float64
6	academic_performance	1200 non-null	float64
7	physical_activity	1200 non-null	float64
8	social_interaction_level	1200 non-null	object
9	stress_level	1200 non-null	int64
10	anxiety_level	1200 non-null	int64
11	addiction_level	1200 non-null	int64
12	depression_label	1200 non-null	int64

dtypes: float64(5), int64(5), object(3)

Vediamo che abbiamo 3 colonne che contengono dati di tipo oggetto (solitamente dati testuali), i dati testuali non possono funzionare con algoritmi perché il computer non li capirebbe, per cui bisogna mappare i dati.

```
print(f"Values for platform_usage =  
{df['platform_usage'].unique()}")  
print(f"Values for social_interaction_level =  
{df['social_interaction_level'].unique()}")  
OUTPUT: Values for platform_usage = ['Instagram'  
'TikTok' 'Both'] Values for social_interaction_level  
= ['low' 'high' 'medium']
```

Qui vediamo i diversi valori per queste colonne del DataFrame, questi devono essere modificati e resi numeri. Notiamo che possiamo mapparli in modo numerico come (0, 1 e 2).

```
df['gender'] = df['gender'].map({'male': 0,  
'female': 1})  
df['platform_usage'] =  
df['platform_usage'].map({'Instagram': 0, 'TikTok':  
1, 'Both': 2})  
df['social_interaction_level'] =  
df['social_interaction_level'].map({'low': 0,  
'medium': 1, 'high': 2})
```

Mappiamo in 0,1 e 2 i diversi tipi con la funzione map di pandas.

```
from sklearn.model_selection import train_test_split  
  
X =  
df[['age', 'gender', 'daily_social_media_hours', 'platform_usage', 'sleep_hours', 'screen_time_before_sleep', 'academic_performance', 'physical_activity', 'social_interaction_level', 'stress_level', 'anxiety_level', 'addiction_level']]  
y = df['depression_label']
```

```
X_train, X_test, y_train, y_test =  
train_test_split(X, y, test_size=0.2)
```

Creiamo la matrice di caratteristiche e definiamo l'obiettivo della predizione(y), suddividendolo in train e test dataset con sklearn.

Dopo aver diviso il set di dati possiamo fare uno scaling delle caratteristiche per bilanciare.

```
from sklearn.preprocessing import StandardScaler  
scaler = StandardScaler()  
X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)  
X_test_scaled = scaler.transform(X_test)
```

Dopodichè possiamo allenare sulle feature scalate:

```
from sklearn.linear_model import LogisticRegression  
lr = LogisticRegression()  
lr.fit(X_train_scaled, y_train)  
y_pred = lr.predict(X_test_scaled)
```

Creiamo il modello, alleniamolo sui dati di allenamento e creiamo la predizione su tutto il test.

```
from sklearn.metrics import accuracy_score,  
recall_score, f1_score  
acc = accuracy_score(y_test, y_pred)  
recall = recall_score(y_test, y_pred)  
f1 = f1_score(y_test, y_pred)  
print(f"Accuracy: {acc * 100}%")  
print(f"Recall: {recall}")  
print(f"F1-Score: {f1}")  
OUTPUT:  
Accuracy: 98.33333333333333%  
Recall: 0.6  
F1-Score: 0.6
```

Abbiamo un accuracy altissima ma una recall ed un F1-score troppo bassi. Un recall basso sta a significare che il modello sta perdendo molti casi positivi reali mentre l'F1 score basso sta a significare uno scarso equilibrio tra recall e

precisione. Questo accade con dataset sbilanciati. Ora aggiungiamo il parametro `class_weight` al modello precedente.

```
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
lr = LogisticRegression(class_weight='balanced',
max_iter=1000)
lr.fit(X_train, y_train)
y_pred = lr.predict(X_test)
```

Abbiamo bilanciato le classi e alzato il numero di iterazioni di allenamento poiché lo richiedeva sklearn.

```
Accuracy: 95.41666666666667%
Recall: 1.0
F1-Score: 0.47619047619047616
```

Ora notiamo che l'accuracy è leggermente diminuita e il recall si è alzato quindi il modello è migliorato perché trova tutti i positivi, ma notiamo ancora uno sbilanciamento tra precisione e recall. Nel machine learning migliorare una metrica spesso peggiora un'altra.

2.3 K-Nearest Neighbors (KNN)

L'algoritmo KNN è un algoritmo utilizzato sia in regressione e classificazione. Opera su un'assunzione di dati simili che sono posizionati vicini tra loro nello spazio. Se due punti sono vicini, probabilmente appartengono alla stessa categoria. Quando arriva un nuovo dato da classificare, chiamato **query point**, l'algoritmo cerca i K punti più vicini nel dataset già etichettato. Se la maggioranza di quei vicini appartiene alla classe A, il nuovo dato viene classificato come A.

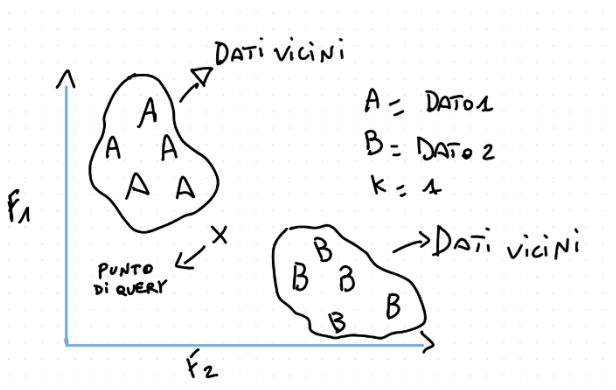


Figura 2.3 Rappresentazione dell'algoritmo KNN.

Per farlo, KNN si basa su due elementi fondamentali:

- **Metrica di distanza:** misura quanto è lontano il query point da ogni altro punto nel dataset. La più usata è la distanza euclidea ovvero la distanza in linea retta tra due punti nello spazio. In base a queste distanze l'algoritmo decide chi sono i "vicini".

La distanza euclidea in uno spazio bidimensionale si calcola:

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

In uno spazio tridimensionale:

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

Infine abbiamo il caso più comune nel machine learning ovvero in uno spazio di **n** dimensioni:

$$d(P_1, P_2) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_{i2} - x_{i1})^2}$$

Il numero finale 1 e 2 si riferisce ai punti P1 e P2, mentre la lettera *i* indica l'indice della dimensione corrente che stiamo calcolando nel ciclo di sommatoria.

- **K-Value:** Definisce quanti vicini (neighbors) saranno controllati per determinare la classificazione di un query point. Nella figura ($K=1$) l'istanza (x) sarà assegnata alla classe del singolo punto più vicino. Dati rumorosi performano meglio con valori di K alti.

Ora vediamo come implementarlo con scikit-learn.

K-NN con Sklearn

In questo progetto andremo a sviluppare un modello che deve classificare dei fiori in base alle lunghezze e larghezza di petali e sepal.

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.preprocessing import StandardScaler
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.inspection import
DecisionBoundaryDisplay
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

df = pd.read_csv('Iris.csv')
df.info()
```

Importiamo tutte le librerie necessarie, carichiamo il csv e visualizziamo le colonne e i tipi.

0	Id	150 non-null	int64
1	SepalLengthCm	150 non-null	float64
2	SepalWidthCm	150 non-null	float64
3	PetalLengthCm	150 non-null	float64
4	PetalWidthCm	150 non-null	float64
5	Species	150 non-null	object

Possiamo notare che avendo larghezza e lunghezza possiamo ricavarci l'area totale del fiore che potrebbe essere molto utile al modello:

```
df['TotalPetal'] = df['PetalLengthCm'] *
df['PetalWidthCm']
df['TotalSepal'] = df['SepalLengthCm'] *
df['SepalWidthCm']
```

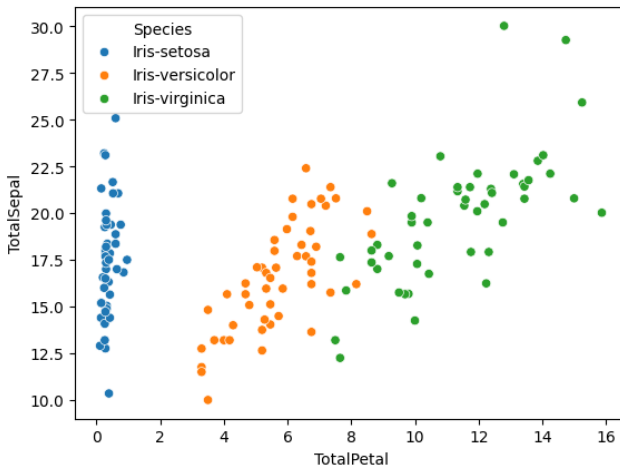
Dopo il **feature engineering** possiamo definire la matrice X e il target:

```
X = df[['SepalLengthCm', 'SepalWidthCm',  
        'PetalLengthCm', 'PetalWidthCm', 'TotalPetal',  
        'TotalSepal']]  
y = df['Species']
```

Perfetto ora andiamo ad esplorare i dati, questa pratica si chiama **EDA (Exploratory Data Analysis)**, consiste nel visualizzare i dati in uno spazio e trovarne correlazioni.

```
sns.scatterplot(x=df['TotalPetal'],  
                y=df['TotalSepal'], hue=df['Species'])
```

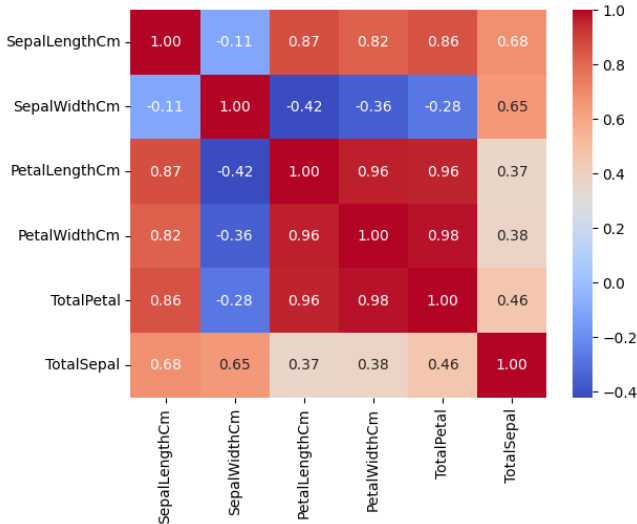
Qui stiamo creando un grafico **scatter** in cui posizioniamo i punti in base all'area del petalo e del sepalo. Il parametro *hue* colora i punti in base ai valori di una colonna categorica.



Ottenuto questo grafico possiamo già “ad occhio” notare diversi gruppi, ciò sta anche a significare che le nostre feature create rappresentano bene ogni fiore.

Un'altra buona pratica dell'EDA è la **matrice di correlazione**, ovvero quanto sono correlate le features una dall'altra, possiamo calcolarla facilmente con pandas con il metodo `.corr()`.

```
corr = df[['SepalLengthCm', 'SepalWidthCm',
          'PetalLengthCm', 'PetalWidthCm', 'TotalPetal',
          'TotalSepal']].corr()
sns.heatmap(corr, annot=True, cmap='coolwarm',
            fmt=".2f")
plt.show()
```



Dopo aver ottenuto la matrice di correlazione dobbiamo analizzarla per capire davvero le correlazioni.

Se il colore è blu o bianco neutro allora le features non sono correlate, i valori sulla diagonale saranno sempre 1 perché sono l'incrocio tra le features dello stesso nome quindi massima correlazione. Notiamo

che la lunghezza del sepalo e il petalo presentano una forte correlazione.

Dopo aver analizzato le i dati, si procede dividendo il dataset con la classica metodologia:

```
X_train, X_test, y_train, y_test =  
train_test_split(X, y, test_size=0.2,  
random_state=42)
```

Successivamente scaliamo train e test:

```
scaler = StandardScaler()  
X_train_scaled = scaler.fit_transform(X_train)  
X_test_scaled = scaler.transform(X_test)
```

Questo lo facciamo perché notiamo che la larghezza del petalo va da 0,1 a 0,5 cm mentre ad esempio la lunghezza del sepalo arriva anche a 6,7 cm.

Istanziamo il modello e lo alleniamo stabilendo un valore di $K = 5$ e la metrica di distanza vista in precedenza:

```
knn = KNeighborsClassifier(n_neighbors=5,  
metric='euclidean')  
knn.fit(X_train_scaled, y_train)
```

Un grafico interessante che possiamo visualizzare con il k-nn è chiamato Decision Boundary ovvero un grafico dove visualizziamo tutte le diverse “regioni” in cui ci sono le diverse classi, si può implementare in questo modo:

```

legend_elements = [
    Patch(facecolor='C0', label='Iris-setosa'),
    Patch(facecolor='C1', label='Iris-versicolor'),
    Patch(facecolor='C2', label='Iris-virginica')
]
X2 = df[['TotalPetal', 'TotalSepal']]
X_train2, X_test2, y_train2, y_test2 =
train_test_split(X2, y, test_size=0.2,
random_state=42)
X_train2_scaled = scaler.fit_transform(X_train2)

knn2 = KNeighborsClassifier(n_neighbors=5,
metric='euclidean')
knn2.fit(X_train2_scaled, y_train2)

disp = DecisionBoundaryDisplay.from_estimator(knn2,
X_train2_scaled, response_method='predict',
alpha=0.4)

disp.ax_.scatter(X_train2_scaled[:, 0],
X_train2_scaled[:, 1], c=pd.factorize(y_train2)[0],
edgecolors='k', s=40)
disp.ax_.set_title("Decision Boundary KNN")
disp.ax_.set_xlabel("TotalPetal")
disp.ax_.set_ylabel("TotalSepal")
disp.ax_.legend(handles=legend_elements)
plt.show()

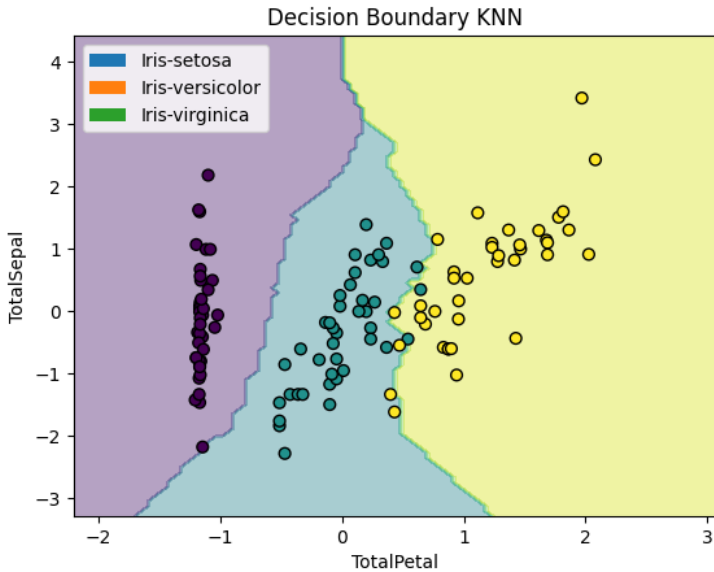
```

Per visualizzare il decision boundary il modello deve lavorare in due dimensioni, non è possibile visualizzare 6 feature contemporaneamente. Per questo creiamo un secondo modello knn2 allenato solo su TotalPetal e TotalSepal.

DecisionBoundaryDisplay.from_estimator divide il piano in migliaia di punti e per ognuno chiede al modello "che classe sarebbe questo punto?" colorando le regioni di conseguenza. Il parametro

$\alpha=0.4$ rende le regioni semi-trasparenti per vedere i punti dati sopra.

`X_train2_scaled[:, 0]` e `[:, 1]` selezionano la prima e seconda colonna dell'array NumPy, `TotalPetal` e `TotalSepal`. Poiché `matplotlib` non gestisce stringhe come colori, `pd.factorize` converte le classi in numeri (0, 1, 2) per assegnare un colore a ciascuna. La legenda viene costruita manualmente con `Patch`, che crea un quadratino colorato per ogni classe.



Visualizziamo ora le diverse regioni che prima abbiamo visto ad occhio.

Procediamo adesso con il test del modello, questa volta con input dell'utente.

```
sepal_length_cm = float(input('Sepal Length CM: '))
petal_length_cm = float(input('Petal Length CM: '))
petal_width_cm = float(input('Petal Width CM: '))
sepal_width_cm = float(input('Sepal Width CM: '))

X_input = pd.DataFrame([{'SepalLengthCm': sepal_length_cm,
                          'SepalWidthCm': sepal_width_cm,
                          'PetalLengthCm': petal_length_cm,
                          'PetalWidthCm': petal_width_cm
}])

X_input['TotalPetal'] = X_input['PetalLengthCm'] *
X_input['PetalWidthCm']
X_input['TotalSepal'] = X_input['SepalLengthCm'] *
X_input['SepalWidthCm']

X_input_scaled = scaler.fit_transform(X_input)

y_input_pred = knn.predict(X_input_scaled)
print(y_input_pred)
```

Preso l'input dell'utente in console si crea il DataFrame con le colonne uguali a quelle con cui è stato allenato il modello, applicando lo stesso pre-processing dell'allenamento facciamo la predizione e riceveremo il nome della categoria del fiore.

2.4 Naïve Bayes

Questo algoritmo è basato sul teorema di Bayes, quindi per comprenderlo al meglio bisogna capire il teorema di Bayes.

2.4.1 Teorema di Bayes

L'enunciato del teorema è: Siano E, F due eventi con probabilità non nulla. La probabilità condizionata di E rispetto a F è uguale al prodotto tra la probabilità condizionata di F rispetto a E e la probabilità di E, diviso la probabilità di F.

$$P(E|F) = \frac{P(F|E) \times P(E)}{P(F)}$$

Quindi il teorema di Bayes ci permette di calcolare la probabilità di una causa a posteriori dopo che si è verificato un certo evento partendo dalla probabilità iniziali (*a priori*).

Applicando il teorema al machine learning: sia **X** un nuovo esempio da classificare e **C** una classe.

Vogliamo calcolare $P(C|X)$: la probabilità che X appartenga alla classe C dopo aver osservato le sue caratteristiche.

- $P(C|X)$: probabilità a posteriori, quanto è probabile che X appartenga a C

- $P(X|C)$: verosimiglianza quanto è probabile osservare quelle caratteristiche in un esempio della classe C
- $P(C)$: probabilità a priori, quanto è frequente la classe C nel dataset.
- $P(X)$: probabilità che si osservi quell'esempio, è la stessa per tutte le classi, quindi in pratica non influenza la classificazione finale.

$$P(C | X) = \frac{P(X | C) \cdot P(C)}{P(X)}$$

Nel machine learning il *Naive Bayes* calcola $P(C|X)$ per ogni classe e assegna X alla classe con probabilità più alta.

Immagina di voler classificare un'email come spam o non spam. Naive Bayes calcola la probabilità che sia spam dato che contiene le parole 'offerta', 'gratis', 'clicca qui', e la confronta con la probabilità che non lo sia. Vince la classe con probabilità più alta.

Metodi Naive Bayes

Naive Bayes Gaussiano

Questo tipo, opera su feature numeriche continue assumendo che i valori di ogni feature seguano una distribuzione gaussiana — la classica curva a campana che indica distribuzione normale. Questo lo rende estremamente veloce: a differenza di altri algoritmi non itera sui dati, ma calcola le probabilità direttamente dal dataset in un singolo passaggio, funzionando bene anche con pochi dati.

Per classificare un nuovo esempio, calcola la probabilità a posteriori per ogni classe usando la formula gaussiana e assegna l'esempio alla classe con probabilità più alta.

$$P(x_{io} | y) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

In questa formula – proveniente da quella gaussiana – troviamo x_{io} che è il valore della caratteristica, μ la media dei valori per una classe y_k , σ è la deviazione standard dei valori delle caratteristiche per quella classe, π è la costante 3,14159, infine e è la base del logaritmo naturale.

Naive Bayes Multinomiale

Il tipo multinomiale implementa Naive Bayes su feature che rappresentano conteggi o frequenze, chiamati anche dati discreti. È lo strumento standard per la classificazione del testo perché invece di lavorare su valori continui come quello *Gaussiano*, lavora sul numero di volte che ogni parola appare in un documento. Il modello impara quanto è frequente ogni parola per ogni classe, ad esempio se "gratis" e "offerta" compaiono spesso nelle email spam, il modello lo impara e lo usa per classificare nuove email.

La probabilità di osservare un documento dato una classe si calcola come:

$$P(X|C) = \frac{N!}{N_1!N_2!\dots N_M!} P_1^{N_1} P_2^{N_2} \dots P_M^{N_M}$$

In questa formula abbiamo tre elementi che conducono alla previsione. La variabile N è il numero totale di prove, mentre N_{io} è il conteggio delle occorrenze per il risultato i e P_{io} è la probabilità dell'esito i .

Naive Bayes Bernoulli

Come il *Multinomiale*, questo lavora con dati discreti solo che a differenza del precedente è progettato per caratteristiche binarie o booleane – true/false –, utilizzando la distribuzione di Bernoulli. Quindi riprendendo l'esempio di prima, questo algoritmo si chiede solo se la parola è presente o assente a differenza del *Multinomiale* che conta quante volte una parola appare.

$$p(X_{io} | y) = p(i | y)^{X_{io}} (1 - p(i | y))^{(1 - X_{io})}$$

Qui $p(X_{io} | y)$ è la probabilità condizionata che si verifichi X_i dato che si è verificato y , la variabile i rappresenta l'indice della caratteristica e X_{io} contiene un valore pari a 0 o a 1.